

《大数据与云计算技术》

本科生课程实验报告

题目：电商销售与库存智能分析平台

专业：软件工程

班级：特软班

姓名：郭一言

学号：2024300002015

武汉大学计算机学院

2026 年 6 月

目录

1	概述	1
1.1	课程选题背景（或需求分析）	1
1.2	课程实验内容	1
2	系统设计与实现	2
2.1	系统架构设计	2
2.2	系统技术选型	2
2.3	功能模块设计与实现	3
2.3.1	运营看板模块	3
2.3.2	商品管理模块	3
2.3.3	订单管理模块	3
2.3.4	分析任务模块	4
2.4	数据库与数据处理设计	4
3	应用部署	4
3.1	部署 openGauss / GaussDB	4
3.2	部署 Spark 伪分布式环境	5
3.3	部署后端应用	5
3.4	部署前端应用	6
3.5	华为云开发者空间部署流程	6
4	测试评估	6
4.1	测试环境与测试方法	6
4.2	功能测试结果	7
4.3	测试结果分析	10
5	总结	11
5.1	项目开发的挑战与应对方法	11
5.2	项目部署存在的问题与不足	11
5.3	项目展望与学习心得	11

1 概述

1.1 课程选题背景（或需求分析）

本实验围绕云计算环境中的数据库服务部署、容器化应用交付和大数据处理流程展开。课程任务要求在华为云开发者空间中采用容器化技术部署 openGauss/-GaussDB 数据库服务，并开发一个具有完整前端界面和后端处理逻辑的前后端分离 Web 应用。系统后端需要能够对数据库进行读写，推荐结合 Spark、Flink 等大数据处理框架完成数据分析任务，最后通过 Dockerfile 和 Docker Compose 完成应用容器化部署与测试。

本项目选择“电商销售与库存智能分析平台”作为课程设计主题。电商业务具有商品数量多、订单持续产生、销售统计和库存预警频繁变化等特点，适合作为数据库读写和批处理分析的综合场景。平台围绕商品、订单、销售趋势和库存风险建立数据模型，提供商品维护、订单查询、运营看板和 Spark 批处理分析功能。通过该场景，可以完整体现 openGauss 数据持久化、FastAPI 后端服务、Vue 前端交互、Spark 批处理计算以及 Docker 容器编排之间的协作关系。

1.2 课程实验内容

本实验完成的主要内容如下：

- 部署 openGauss 数据库容器，用于保存商品、订单、订单明细、分析结果和分析运行记录。
- 开发 FastAPI 后端服务，基于 SQLAlchemy 和 psycopg 实现 openGauss 数据读写，并提供 REST API。
- 开发 Vue 3 前端应用，使用 ECharts 展示销售趋势、热销商品、分类销售额和库存预警。
- 搭建 Spark Standalone 伪分布式计算环境，由后端触发 PySpark 作业读取 openGauss 中的业务数据并回写分析结果。
- 编写前端、后端 Dockerfile，并通过 Docker Compose 在华为云开发者空间完成数据库、Spark、后端和前端服务的一体化部署。
- 对系统页面、接口、数据初始化、Spark 分析任务和看板展示进行验证，整理部署步骤与实验结果。

2 系统设计与实现

2.1 系统架构设计

系统采用前后端分离和容器化部署架构，整体分为前端展示层、后端服务层、数据存储层和批处理分析层。用户通过浏览器访问 Nginx 托管的 Vue 应用；前端通过 Axios 调用以 /api 为前缀的后端接口；FastAPI 后端使用 SQLAlchemy 和 psycopg 访问 openGauss；当用户在“分析任务”页面触发 Spark 分析时，后端通过 spark-submit 向 Spark Standalone 集群提交 PySpark 作业，Spark 作业通过 JDBC 读取 openGauss 业务表并将聚合结果写回分析表。



图 1: 系统总体架构

该架构具有以下特点：一是各服务职责清晰，前端负责交互与可视化，后端负责业务接口和任务调度，数据库负责持久化，Spark 负责批处理分析；二是所有组件均通过容器运行，便于在本地和华为云开发者空间保持一致部署；三是 Spark 分析结果写回 openGauss 后再由后端统一提供给前端，避免前端直接依赖大数据计算组件。

2.2 系统技术选型

模块	技术选型	作用说明
前端框架	Vue 3、Vue Router、Vite	构建单页应用，提供运营看板、商品管理、订单管理和分析任务页面。
可视化	ECharts	展示近 30 日销售趋势、分类销售额和热销商品排行。

前端运行环境	Nginx	托管前端静态资源，并将 /api 请求反向代理到后端容器。
后端框架	FastAPI、Pydantic	提供 REST API、接口参数校验和 OpenAPI 文档。
数据访问	SQLAlchemy、psycopg	连接 openGauss，实现业务表和分析表的增删改查。
数据库	openGauss 容器镜像	保存商品、订单、分析结果和任务运行记录。实际 Compose 配置使用 <code>opengauss/opengauss-server:latest</code> 。
批处理	Spark 3.5.6、PySpark	对订单和商品数据进行批处理分析，生成销售与库存指标。
容器化	Docker、Docker Compose	编排 openGauss、Spark master、Spark worker、backend、frontend 五类服务。

2.3 功能模块设计与实现

2.3.1 运营看板模块

运营看板用于集中展示系统的核心经营指标。后端 /api/dashboard 接口统计累计销售额、订单数、商品数和库存预警数量，并读取 Spark 批处理生成的日销售、商品销售排行、分类销售额和库存预警数据。前端页面将这些数据组织为指标卡片、折线图、柱状图、饼图和预警表格，便于查看销售趋势和库存风险。

2.3.2 商品管理模块

商品管理模块提供商品查询、新增、编辑、删除和库存调整功能。前端页面支持按关键字搜索商品或分类，后端提供 /api/products 相关接口完成持久化操作。删除商品时，若商品已经存在订单明细记录，系统不会直接删除历史数据，而是将商品状态设置为下架，从而保证订单数据完整性。库存调整接口会校验库存不能小于 0，避免产生无效库存状态。

2.3.3 订单管理模块

订单管理模块提供订单列表、状态筛选、关键字查询和订单明细查看功能。后端 /api/orders 接口按照订单时间倒序返回订单，并支持根据订单状态、订单号或客户名称进行筛选。订单明细接口通过关联订单明细表和商品表返回商品名称、数量、单价和小计，使前端能够在同一页面展示订单列表与选中订单详情。

2.3.4 分析任务模块

分析任务模块是本项目体现大数据处理流程的核心模块。前端提供“初始化模拟数据”和“运行 Spark 分析”两个操作。初始化接口会重置业务数据并生成 12 个商品和 180 个模拟订单；运行分析接口在后端创建任务运行记录，通过 `spark-submit` 提交 PySpark 作业，并在任务结束后记录成功或失败状态及输出消息。

2.4 数据库与数据处理设计

系统中的主要业务表包括商品表 `products`、订单表 `orders` 和订单明细表 `order_items`。其中商品表保存商品名称、分类、价格、当前库存、安全库存和状态；订单表保存订单号、客户、状态、金额和下单时间；订单明细表保存订单与商品之间的多对多明细关系。

分析结果表包括日销售表、商品销售排行表、分类销售表、库存预警表和分析运行记录表，分别对应 `analysis_daily_sales`、`analysis_product_sales`、`analysis_category_sales`、`analysis_inventory_alerts` 和 `analysis_runs`。Spark 作业读取业务表后执行四类计算：

1. 按天聚合有效订单，生成每日订单数、商品销量和销售额。
2. 按商品聚合销量与销售额，并使用窗口函数生成热销商品排名。
3. 按商品分类聚合销量和销售额，支持前端分类销售饼图。
4. 根据当前库存和安全库存判断预警等级，生成库存风险列表。

后端启动时会调用 SQLAlchemy 的 `Base.metadata.create_all` 自动创建所需表结构。由于 openGauss 的版本字符串和 PostgreSQL 方言解析存在差异，后端在数据库连接初始化阶段对 SQLAlchemy 的版本解析逻辑做了兼容处理，确保应用能够正常识别 openGauss 服务版本并建立连接。

3 应用部署

3.1 部署 openGauss / GaussDB

实验使用 Docker Compose 部署 openGauss 数据库服务。Compose 文件中定义了 `opengauss` 服务，镜像为 `opengauss/opengauss-server:latest`，容器名为 `ecommerce-opengauss`，对外映射 5432 端口。数据库用户名、密码和数据库名通过环境变量配置，避免在代码中硬编码连接信息。

Listing 1: openGauss 相关环境变量示例

```
OPENGAUSS_HOST=opengauss
OPENGAUSS_PORT=5432
OPENGAUSS_DATABASE=postgres
OPENGAUSS_USER=appuser
OPENGAUSS_PASSWORD=AppUser@123
```

为了保证后端服务在数据库可用后再启动，Compose 为 openGauss 配置了健康检查，执行 `gsql` 查询 `select 1`。后端服务通过 `depends_on` 等待数据库健康状态，并在启动命令中进一步检查数据库主机解析和端口连通性，从而降低容器启动顺序导致的连接失败概率。

3.2 部署 Spark 伪分布式环境

系统部署了 Spark master 和 Spark worker 两个服务，使用 Spark 3.5.6 官方镜像，镜像标签为 `spark:3.5.6-scala2.12-java17-python3-ubuntu`。Spark master 监听 7077 端口并提供 Web UI；Spark worker 连接到 `spark://spark-master:7077`，配置 2 个核心和 2GB 内存。该部署方式属于单 master、单 worker 的伪分布式结构，适合课程实验中展示批处理任务提交、执行和监控流程。

3.3 部署后端应用

后端镜像基于 `python:3.12-slim-bookworm` 构建，安装 FastAPI、SQLAlchemy、psycopg、PySpark 等依赖，同时安装 OpenJDK 17 以支持 Spark 提交任务。Dockerfile 中下载 openGauss JDBC 驱动到 `/opt/jdbc/opengauss-jdbc.jar`，后端运行时通过环境变量指定 JDBC 驱动路径、Spark master 地址和 `spark-submit` 路径。

后端容器启动后运行如下服务：

Listing 2: 后端服务启动命令

```
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

后端对外暴露 8000 端口，主要接口包括 `/api/products`、`/api/orders`、`/api/dashboard` 和 `/api/analysis`。FastAPI 自动生成的接口文档可用于部署后的接口检查。

后端在系统里承担两件关键事情：第一是业务 API 层，负责商品、订单和看板数据的读写；第二是任务调度层，负责把用户触发的分析请求转换成 Spark 提交命令。也就是说，前端并不直接接触 Spark，而是由后端统一控制任务开始、结束和结果落库，这样更符合容器化系统的分层设计。

3.4 部署前端应用

前端镜像采用多阶段构建。第一阶段使用 `node:22-alpine` 安装依赖并执行 `npm run build` 生成静态资源；第二阶段使用 `nginx:1.27-alpine` 托管构建产物。Nginx 配置中将 `/api/` 请求代理到后端容器 `http://backend:8000`，其余路径通过 `try_files` 返回前端入口文件，支持 Vue Router 的 history 模式。

从验收角度看，前端容器的价值在于它只负责“展示和转发”，不包含 Node 开发环境。这样部署时镜像更小，启动更快，也更容易在华为云环境里复现。

3.5 华为云开发者空间部署流程

在华为云开发者空间准备 Docker 与 Docker Compose 环境后，部署流程如下：

Listing 3: 云端部署命令

```
cp .env.example .env
docker compose pull
docker compose up --build -d
docker compose ps
```

部署完成后可访问以下服务：

- 前端页面： `http://< 华为云访问地址 >:8080`
- 后端接口文档： `http://< 华为云访问地址 >:8000/docs`
- Spark Master UI： `http://< 华为云访问地址 >:8082`
- Spark Worker UI： `http://< 华为云访问地址 >:8083`

如需修改端口、数据库密码或 Spark 参数，应优先修改 `.env` 文件并重新启动服务，而不是直接改动业务代码。

4 测试评估

4.1 测试环境与测试方法

测试环境为华为云开发者空间中的 Docker Compose 部署环境。测试方法包括容器状态检查、页面访问测试、接口功能测试、数据库写入验证、Spark 批处理任务验证和前端图表展示验证。测试流程如下：

1. 使用 `docker compose ps` 检查 openGauss、Spark master、Spark worker、backend 和 frontend 是否正常运行。

- 2. 访问前端首页，确认运营看板页面可以加载。
- 3. 访问后端 /docs，确认 FastAPI 接口文档可用。
- 4. 在“分析任务”页面点击“初始化模拟数据”，确认系统生成 12 个商品和 180 个订单。
- 5. 点击“运行 Spark 分析”，等待任务完成，并确认运行记录显示成功。
- 6. 切换到运营看板、商品管理和订单管理页面，验证图表、表格和交互操作均正常。

4.2 功能测试结果

测试项	测试步骤	测试结果
前端访问	访问前端 8080 端口，进入系统首页。	页面正常加载，侧边栏和路由可用。
后端接口	访问后端 8000 端口的 /docs。	OpenAPI 文档可访问，接口列表完整。
模拟数据初始化	点击“初始化模拟数据”。	生成 12 个商品和 180 个订单。
商品管理	查询商品，新增/编辑商品，执行库存入库和出库操作。	商品数据可读写，库存不能小于 0。
订单管理	按状态和关键字查询订单，点击订单查看明细。	订单列表和明细正确展示。
Spark 分析	点击“运行 Spark 分析”。	任务成功完成，生成 31 条日销售记录、12 条商品排行记录、6 条分类统计记录和 9 条库存预警记录。
运营看板	刷新看板页面。	页面展示累计销售额 462131.00 元、订单数 180、商品数 12、库存预警 9。



图 2: 运营看板销售与库存分析结果

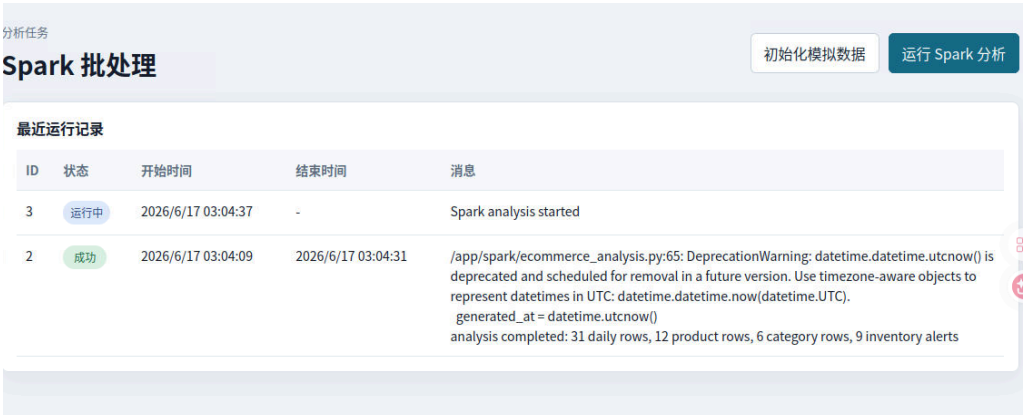


图 3: Spark 批处理任务运行记录

商品管理

商品与库存维护

新增商品

搜索商品或分类

查询

ID	商品	分类	价格	库存	安全库存	状态	操作
13	无线蓝牙耳机	数码配件	¥199.00	184	60	上架	编辑 入库+10 出库-10 删除
14	机械键盘	电脑办公	¥369.00	4	30	上架	编辑 入库+10 出库-10 删除
15	人体工学椅	家居生活	¥899.00	0	15	上架	编辑 入库+10 出库-10 删除
16	智能手表	智能设备	¥699.00	4	25	上架	编辑 入库+10 出库-10 删除
17	移动固态硬盘	电脑办公	¥529.00	0	20	上架	编辑 入库+10 出库-10 删除
18	保温杯	家居生活	¥89.00	135	50	上架	编辑 入库+10 出库-10 删除
19	筋膜枪	运动健康	¥299.00	0	18	上架	编辑 入库+10 出库-10 删除
20	空气炸锅	家用电器	¥459.00	0	16	上架	编辑 入库+10 出库-10 删除
21	路由器 AX3000	智能设备	¥329.00	0	22	上架	编辑 入库+10 出库-10 删除
22	运动手环	运动健康	¥159.00	48	40	上架	编辑 入库+10 出库-10 删除
23	显示器支架	电脑办公	¥149.00	34	35	上架	编辑 入库+10 出库-10 删除
24	电动牙刷	家居生活	¥189.00	20	30	上架	编辑 入库+10 出库-10 删除

图 4: 商品管理与库存维护功能

订单管理

订单查询与明细

刷新

搜索订单号或客户

全部状态

查询

订单号	客户	金额	状态	时间
EC2026061700002	李佳	¥1872.00	已支付	2026/6/17 00:04:06
EC2026061600058	刘洋	¥2918.00	已完成	2026/6/16 15:44:06
EC2026061600057	赵欣	¥745.00	已支付	2026/6/16 15:30:06
EC2026061600001	郑可	¥945.00	已支付	2026/6/16 02:41:06
EC2026061600107	陈晨	¥4406.00	已完成	2026/6/16 01:34:06
EC2026061500044	李佳	¥2909.00	已支付	2026/6/15 23:35:06
EC2026061500090	吴昊	¥1472.00	已完成	2026/6/15 23:15:06
EC2026061500016	张明	¥447.00	已发货	2026/6/15 22:55:06

订单明细

EC2026061700002李佳 · 已支付

商品	数量	单价	小计
筋膜枪	2	¥299.00	¥598.00
路由器 AX3000	1	¥329.00	¥329.00
电动牙刷	5	¥189.00	¥945.00

图 5: 订单查询与订单明细展示

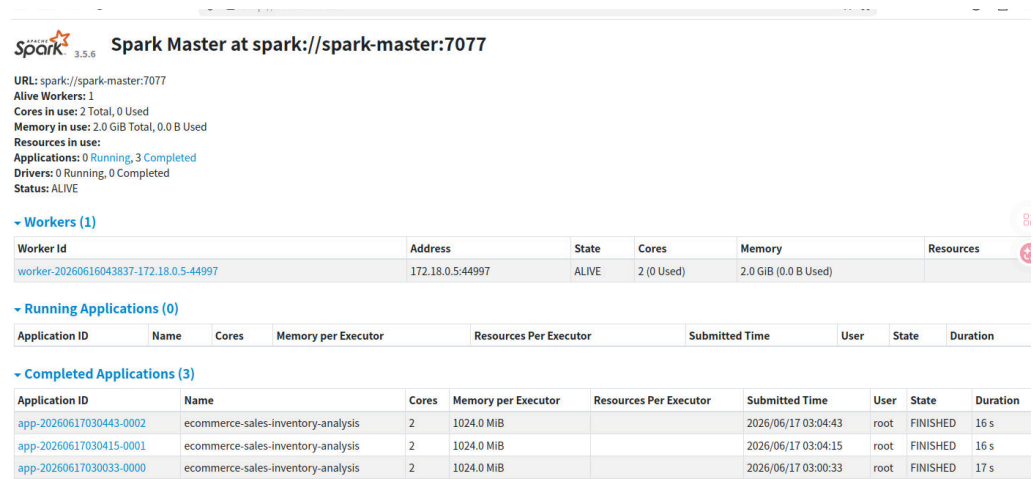


图 6: Spark Standalone 集群与任务监控页面

4.3 测试结果分析

测试结果表明，系统能够在容器化环境中完成从业务数据维护到批处理分析再到前端可视化展示的完整流程。商品和订单数据通过后端接口写入 openGauss，Spark 作业通过 JDBC 读取业务表，对有效订单进行聚合计算，并将结果回写到分析表。前端看板不直接访问 Spark，而是通过后端读取分析结果，从而保持前端逻辑简单且接口边界清晰。

如果验收时需要按流程讲解，可以这样概括：

1. 先启动 Docker Compose，得到数据库、Spark、后端和前端四类服务。
2. 前端页面通过 Nginx 提供访问入口，所有 API 统一走 `/api`。
3. 后端连接 openGauss，完成商品、订单和看板数据的读写。
4. 触发分析任务后，后端调用 `spark-submit`，把 PySpark 脚本提交给 Spark Master。
5. Spark Worker 执行计算，从 openGauss 读取原始数据，完成聚合后写回分析结果表。
6. 前端看板再次调用后端接口，读取分析结果并刷新图表。

从部署角度看，数据库健康检查、后端启动前连通性检查和 Nginx 反向代理配置提高了系统启动和访问的稳定性。当前部署采用单 worker 的伪分布式 Spark 环境，足以满足课程实验和小规模数据验证；若需要处理更大规模数据，可以增加 worker 数量并调整 Spark 资源参数。

5 总结

5.1 项目开发的挑战与应对方法

本项目开发过程中主要面临三类挑战。第一是 openGauss 与 PostgreSQL 生态工具之间的兼容问题。后端虽然使用 SQLAlchemy 的 PostgreSQL 方言连接 openGauss，但 openGauss 版本字符串可能导致方言解析失败，因此项目在数据库连接初始化阶段增加了版本解析兼容逻辑。第二是容器启动顺序问题。数据库、后端、Spark 和前端之间存在依赖关系，项目通过 Compose 健康检查、depends_on 和后端启动前端口探测降低启动失败概率。第三是 Spark 与 Web 应用之间的集成问题。项目采用后端同步触发 spark-submit 的方式，将 Spark 作业结果写回数据库，再由后端提供给前端展示，简化了系统集成复杂度。

5.2 项目部署存在的问题与不足

当前系统仍存在一些不足。首先，Spark 部署为单 worker 伪分布式模式，主要用于实验演示，容错能力和横向扩展能力有限。其次，系统使用模拟数据验证业务流程，数据规模与真实电商系统相比仍较小。再次，系统暂未实现用户登录、权限控制和审计日志，不适合直接用于生产环境。最后，分析任务目前由后端同步触发，任务较长时会占用请求等待时间，后续可以引入异步任务队列或定时调度机制。

从容器化角度看，这个方案的优点是结构清楚、部署复现简单、组件之间边界明确；缺点是当前更多偏课程验证，离生产级高可用和高并发还有距离。

5.3 项目展望与学习心得

后续可以从四个方向完善系统：一是增加用户认证、角色权限和操作日志，提高系统安全性；二是将 Spark worker 扩展为多节点部署，并加入资源监控和失败重试机制；三是增加实时数据接入和流式分析能力，例如结合 Kafka 或 Flink 处理订单实时变化；四是完善 CI/CD 流程，在代码提交后自动构建镜像、运行测试并部署到云端。

通过本次课程设计，我对云计算环境下的容器化部署、数据库服务、前后端分离开发和大数据批处理集成有了更完整的理解。实验不仅要求应用能够运行，还要求前端交互、后端接口、数据库读写和 Spark 分析之间形成闭环。相比单独开发 Web 应用，本项目更强调工程系统的整体协同，也体现了云计算课程中“服务部署、资源编排、数据处理和结果展示”相结合的实践价值。

参考文献

- [1] openGauss 社区. openGauss 官方文档. <https://docs.opengauss.org/>
- [2] Apache Software Foundation. Apache Spark Documentation. <https://spark.apache.org/docs/latest/>
- [3] Docker Inc. Docker Documentation. <https://docs.docker.com/>
- [4] FastAPI. FastAPI Documentation. <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [5] Vue.js. Vue.js Documentation. <https://vuejs.org/>
- [6] Apache ECharts. ECharts Documentation. <https://echarts.apache.org/>
- [7] 华为云开发者空间案例中心. <https://devstation.connect.huaweicloud.com/space/devportal/casecenter/ca5633bc6cd64657b11a416032653a1e/1>
- [8] 华为企业技术支持. GaussDB/openGauss 相关文档. <https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/ED0C1100370291>